

辛几何, 辛流形, 辛微分同胚,  
辛同胚

②  
101-114

## 软 硬 辛 几 何<sup>\*)</sup>

M. Gromov

马力

0186.1

Gromov, M

### 1. 基本定义、实例和问题

**1.1 辛形式和流形** 光滑流形  $V$  上二阶外微分形式  $\omega$  称为是 **非奇异的**, 如果  $V$  的切丛和余切丛之间相应的由  $I_\omega(\tau) = \omega(\tau, \cdot)$  定义的同态  $I_\omega: T(V) \rightarrow T^*(V)$  是同构. 在这种情况下,  $V$  的维数一定是偶数(我们假设  $V$  是有限维的并且  $V$  的所有连通分支维数相等), 比方说  $\dim V = m = 2n$ , 而且外幂  $\omega^n$  (它是  $V$  上维数最高的形式)在  $V$  上不为零. 反之, 如果  $\omega^n$  不为零, 那么  $\omega$  就是非奇异的. 例如, 曲面上的每个(有向的)面积形式都是非奇异的.

$V$  上的形式  $\omega$  称为是 **辛形式**, 如果它是非奇异的而且还是闭的即  $d\omega = 0$ . 于是,  $(V, \omega)$  称为是 **辛流形**.

**实例** 每个曲面带上面积形式就是辛流形. 如果对  $i = 1, \dots, n, (V_i, \omega_i)$  都是这样的曲面, 那么卡氏积  $(V, \omega) = (V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n, \omega_1 \oplus \omega_2 \oplus \dots \oplus \omega_n)$  是  $2n$  维的辛流形. 在这个  $V$  中, 每个曲面  $S$  的辛面积  $\omega(S) = \int_S \omega$  等于所有投影  $S \rightarrow V_i$  的(有向的)面积之和.

一个重要的特例就是 **辛空间**  $(\mathbb{R}^{2n}, \omega = \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i)$ , 即  $n$  个带通常的面积形式的  $(x, y)$  平面  $\mathbb{R}^2$  的和.

一个不太明显的实例是复射影空间  $CP^n$ , 其上有唯一的(相差常数因子)一个二阶形式  $\omega$ , 它在  $CP^n$  上的酉群  $U(n+1)$  作用之下是不变的. (容易看出)这个形式是辛形式, 并且每个曲面  $S \subset CP^n$  的辛面积等于  $S$  与超平面  $p \subset CP^n$  的交点的平均个数(代数重数计算在内),

$$\omega(S) = \int_P \#(S \cap p) dp,$$

其中  $P$  是  $CP^n$  中超平面  $p$  的(对偶)射影空间( $\cong CP^n$ ),  $dp$  是  $P$  上  $U(n+1)$  不变的测度.

**1.2 辛(微分)同胚**  $C^1$  映射  $f: (V_1, \omega_1) \rightarrow (V_2, \omega_2)$  称为是 **辛微分同胚**, 如果  $\omega_2$  的拉回等于  $\omega_1$ , 即  $f^*(\omega_2) = \omega_1$ . 每个这样的  $f$  一定是浸入, 即对所有  $v \in V_1$ , 在切空间  $T_v(V_1)$  上, 微分  $D_f: T(V_1) \rightarrow T(V_2)$  是单射的(injective).

每个辛流形  $V = (V, \omega)$  的所有辛微分同胚组成的群  $\text{Symp } V$ , 当  $\dim V \geq 2$  时, 是无穷维的. 的确,  $V$  上所有闭的二阶形式组成的空间  $\Omega$  实质上就是  $\{-1 \text{ 阶形式} / d(\text{函数})\}$ , 因此  $\Omega$  的“泛函维数”等于  $m-1$  (对  $m = \dim V$ ), 而  $\text{Diff } V$  的“泛函维数”是  $m$ , 因为每个微分同胚  $V \rightarrow V$  是由  $V$  上  $m$  个函数决定的. 于是, 群  $\text{Symp}(V, \omega)$  所期望的“泛函维数”为一, 它是  $\text{Diff } V$  在  $\Omega$  上的自然作用对  $\omega \in \Omega$  的迷向子群, 这个富有启发意义的论证(事实上, 我们可以精确地陈述这一论证)暗示着在函数  $V \rightarrow \mathbb{R}$  和  $V$  的辛微分同胚之间有某种对应. (注意: 对于阶数在 3 和  $m-2$  之间的“充分非退化”的形式  $\omega$ ,  $(V, \omega)$  的自同构群是有限维的, 对于阶数  $\geq 2$  的对称微分形式,  $(V, \omega)$  的自同构群也是有限维的.)

<sup>\*)</sup> 原题: Soft and Hard Symplectic Geometry. 译自: Proceedings of the International Congress of Mathematicians Berkeley, California, USA, 1986, 81-88.

**辛向量场**  $(V, \omega)$  上的向量场  $X$  称为是 **辛向量场**, 如果 Lie 导数  $X_\omega$  等于零, 因为对所有向量场  $X$  和闭的二阶形式  $\omega$ ,

$$X\omega = dI_\omega(X), \quad (1)$$

所以  $X\omega = 0$  这个条件 等价于  $dI_\omega(X) = 0$ . 因此, 对于  $V$  上的每个 闭的一阶形式  $l, I_\omega^{-1}(l)$  这个场是辛向量场. 特别, 对每个光滑 (Hamilton) 函数  $h: V \rightarrow \mathbf{R}, X = I_\omega^{-1}(dh)$  这个场是辛向量场, 称之为 **Hamilton 场**. 可积的 Hamilton 场  $X$  (例如, 那些  $h$  的支集为紧集的 Hamilton 场) 给了我们单参数子群  $X_t \subset \text{Symp}(V, \omega)$ . 这证实了上述维数论证所预言的  $\text{Symp } V$  的庞大.

通过研究 Hamilton 场还可发现  $\text{Symp}(V, \omega)$  的另一个性质, 就是对每个  $k = 1, 2, \dots, \text{Sym}^k V$  关于  $V$  中不同点作成的  $k$  重组的传递性, 这里我们假设  $V$  是连通的. 特别,  $\text{Symp } V$  在  $V$  上是传递的.

**推论 (Darboux)** 任意两个维数相等的辛流形  $V_1$  和  $V_2$  都是局部同构的.

**证明** 如果  $U_i \subset V_i (i = 1, 2)$  都是充分小的邻域, 那么显然存在 连通的辛流形  $V'$  使得  $U_i$  都辛微分同胚于某个邻域  $U'_i \subset V'$ .

$(\mathbf{R}^{2n}, \omega = \sum dx_i \wedge dy_i)$  的辛微分同胚的实例. (1)  $\mathbf{R}^{2n}$  的每个平行移动 都是辛微分同胚.

(2) 设  $z_i = x_i + \sqrt{-1} y_i$  并把  $\mathbf{R}^{2n}$  与  $\mathbf{C}^n$  等同起来, 则  $\omega$  这个形式可用欧氏 数积 表示为

$$\omega(\tau_1, \tau_2) = \langle \tau_1, \sqrt{-1} \tau_2 \rangle,$$

其中  $\tau_1$  和  $\tau_2$  是  $\mathbf{R}^{2n}$  中任意的 (切) 向量. 因此,  $\omega$  在  $\mathbf{C}^n$  的西变换下是不变的. 事实上,  $\mathbf{R}^{2n}$  的线性辛变换群  $Sp(2n)$  严格包含  $U(n)$ , 因为

$$\dim U(n) = n^2 < n(2n+1) = \dim Sp(2n).$$

(3) 把  $\mathbf{R}^{2n}$  分解为  $n$  个  $(\mathbf{R}^2, dx \wedge dy)$  的和, 设  $f_i (i = 1, \dots, n)$  是  $\mathbf{R}^2$  的保面积的 变换. 则  $f_i$  的卡氏和是  $\mathbf{R}^{2n}$  上的辛微分同胚.

(4) 将  $\mathbf{R}^{2n}$  与坐标为  $x_1, \dots, x_n$  的  $\mathbf{R}^n$  的余切丛 (的全空间) 等同起来. 那么,  $\mathbf{R}^n$  的微分同胚在  $T^*(\mathbf{R}^n) = \mathbf{R}^{2n}$  上的自然作用是辛微分同胚. 因此,  $\text{Diff } \mathbf{R}^n$  可嵌入到  $\text{Symp } \mathbf{R}^{2n}$  中.

人们可将 (1) — (4) 中的微分同胚复合起来, 也可将 这些微分同胚与上述 Hamilton 微分同胚  $X_t$  复合起来. 这样就可得到  $\mathbf{R}^{2n}$  的看起来要多复杂就有多复杂的辛微分同胚. 然而, 不存在将  $U_1$  送入  $U_2$  的  $f \in \text{Symp } \mathbf{R}^{2n}$ , 其中  $U_1$  和  $U_2$  是  $\mathbf{R}^{2n}$  使得  $\text{Vol } U_1 > \text{Vol } U_2$  的开子集. 事实上,  $\text{Vol } U = \int_U \omega^n$  在  $\text{Symp } \mathbf{R}^{2n}$  下是不变的.

**问题** 对于  $\mathbf{R}^{2n}$  的把  $U_1$  映入  $U_2$  的辛微分同胚的存在性, 除了  $\text{Vol } U_1 \leq \text{Vol } U_2$  之外, 是否还有其它的障碍?

容易看出, 对于  $\mathbf{R}^{2n}$  的保面积的微分同胚, 不存在本质上是新的障碍. 换句话说, 如果  $U_1$  是相对紧的,  $\mathbf{R}^{2n} \setminus U_1$  和  $U_2$  这两个集合都是连通集并且

$$\text{Vol } U_1 < \text{Vol } U_2 \quad (*)$$

(取严格不等式保证了避免涉及映射的 边界性态这个不相干的问题), 那么存在  $\mathbf{R}^{2n}$  的光滑微分同胚  $f$ , 它把  $U_1$  送入  $U_2$  并且满足  $f^*(\omega^n) = \omega^n$ . 但是, 如在下面所见的, 对于 辛映射的确存在这样的障碍.

**实例** 设  $U_1$  是  $\mathbf{R}^{2n}$  中半径为  $r$  的圆球,  $U_2$  是  $\dim L < n$  的线性子空间  $L \subset \mathbf{R}^{2n}$  的  $\varepsilon$  邻

域。则当  $\varepsilon < r$  时不存在把  $U_1$  送入  $U_2$  的辛微分同胚  $\left( \omega = \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i \right)$ 。

(§ 4.1 中指出的)它的证明依赖于关于  $R^{2n}$  中某个(不可积的)近复结构的全纯曲线的几何。目前还没有找到“软的”证明。

**附注** 若  $L$  是  $R^{2n}$  的由方程  $x_i = 0$  ( $i = 1, \dots, n$ ) 给出的  $n$  维线性子空间, 则辛映射  $(x_i, y_i) \rightarrow (\varepsilon x_i, \varepsilon^{-1} y_i)$  可将单位球  $U_1$  送入  $L$  的  $\varepsilon$  邻域  $U_2$  内。但是, 若  $L$  是由  $x_1 = 0$  和  $y_1 = 0$  这两个方程给出的(这里  $\dim L = 2n - 2$ ), 则当  $r > \varepsilon$  时不存在将  $U_1$  送入  $U_2$  内的辛微分同胚(参看 § 4.1)。

**1.3 迷向浸入和 Lagrange 子流形**  $C^1$  映射  $f: W \rightarrow (V, \omega)$  称为是迷向的, 如果  $f^*(\omega) = 0$ , 我们对当  $\dim V = 2n$  时  $\dim W = n$  并且  $f$  是浸入这个情形特别感兴趣。这种  $f$  称为是 **Lagrange 浸入**。类似地, 子流形  $W \subset V$  称为是 **Lagrange 子流形**, 如果  $\omega|_W = 0$ ①。

**实例** (1) 设  $f: (V_1, \omega_1) \rightarrow (V_2, \omega_2)$  是辛映射并且  $(V, \omega) = (V_1 \times V_2, \omega_1 \oplus -\omega_2)$ 。则由  $\Gamma_f(v_1) = (v_1, f(v_1))$  定义的图象  $\Gamma_f: V_1 \rightarrow V$  是迷向浸入。事实上, 每个映射的图象都是嵌入, 因而如果  $\dim V_1 = \dim V_2$ ,  $\Gamma_f(V_1)$  就是  $V$  的 Lagrange 子流形。

(2) 如果  $\dim V = 2$  并且  $W \subset V$  有  $\dim W = 1$ , 那么显而易见, 对于  $V$  上的每个面积形式  $\omega$ ,  $W$  都是 Lagrange 子流形。  $n$  个这样的 Lagrange 子流形的卡氏积

$$W_1 \times \dots \times W_n \subset (V_1 \times \dots \times V_n, \omega_1 \oplus \dots \oplus \omega_n)$$

仍是 Lagrange 子流形。特别有环面  $T^n = \{x_i, y_i | x_i^2 + y_i^2 = 1\}$  是  $(R^{2n}, \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i)$  的 Lagrange 子流形。

(3) 设  $V$  是余切丛(全空间), 即对某个  $n$  维流形  $X, V = T^*(X)$ 。用  $\sigma$  记  $V$  上由恒等式

$$\alpha^*(\sigma) = \alpha \tag{**}$$

定义的标准的一阶形式, 其中  $\alpha: X \rightarrow T^*(X) = V$  为任一  $C^1$  截面并且在(\*\*)的右边的同一个  $\alpha$  看作是  $X$  上的一阶形式。容易看出,  $\omega = d\sigma$  这个形式是辛形式并且当  $X = R^n$  时这个  $V$  辛同构于  $(R^{2n}, \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i)$ 。这样, 一个截面  $X \rightarrow T^*(X) = V$  是 Lagrange 浸入当且仅当其相应的  $X$  上的一阶形式是闭的。特别, 对  $X$  上的任何光滑函数  $h$ ,  $dh: X \rightarrow T^*(X)$  都是 Lagrange 浸入。

(注意: 任一  $W \subset T^*(X)$ , 其在  $V$  上的投射为从  $W$  到  $V$  上的微分同胚, 都属于这类; 对于唯一的一阶形式  $\alpha: X \rightarrow T^*(X) = V, W = \alpha(X)$ 。)

(4) 对上述  $CP^n$  上  $U(n+1)$  不变的形式  $\omega$ , 实射影空间  $RP^n \subset CP^n$  是 Lagrange 子流形。如果  $V \subset CP^n$  是非奇异的复代数子簇, 那么诱导形式  $\omega' = \omega|_V$  显然也是非奇异的, 因而是  $V$  上的辛形式。而且, 如果  $V$  是定义在  $R$  上的, 那么实轨迹  $W = V \cap RP^n$  在  $(V, \omega')$  中是迷向的。如果  $W$  是非奇异的并且  $\dim W = \dim_{\mathbb{C}} V$ , 那么  $W$  是 Lagrange 子流形。

在 § 2.2 中我们将会发现, 对于给定的  $W$  和  $V = (V, \omega)$ , Lagrange 浸入  $\varphi: W \rightarrow V$  的存在性问题归属于软几何。但关于象  $\varphi(W) \subset V$  的可能拓扑的那个表面上类似的问题(当前)看来具有硬性。

**实例** (参看 § 3.5) 对每个从闭流形到  $R^{2n} = C^n$  的 Lagrange 浸入

① 此处原文误为  $\omega|_V = 0$ 。——译注。

$$\varphi: W \rightarrow \left( \mathbb{R}^{2n}, \omega = \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i \right),$$

都存在  $\mathbb{C}^n$  中边界在  $\varphi(W)$  内的非常数全纯圆盘。

容易推出相对上同调类

$$[\omega] \in H^2(\mathbb{R}^{2n}, W, \mathbb{R})$$

不等于零。特别，如果  $H^1(W, \mathbb{R}) = 0$ ，那么不存在从  $W$  到  $(\mathbb{R}^{2n}, \omega)$  内的 Lagrange 嵌入。

## 2. 辛浸入和嵌入

**2.1 辛浸入的拓扑障碍** 我们来讨论  $(V, \omega)$  和  $(W, \omega')$  这两个辛流形，自问什么时候给定的连续映射  $\varphi: W \rightarrow V$  同伦于辛映射  $f: W \rightarrow V$ 。关于  $f$  存在有两个明显的障碍。首先， $\varphi$  必须保持由  $\omega$  和  $\omega'$  代表的上同调类，即同态  $\varphi^*: H^2(V, \mathbb{R}) \rightarrow H^2(W, \mathbb{R})$  应该将  $[\omega]$  送到  $[\omega']$ 。

关于第二个障碍，我们来考察  $f$  的微分。 $f$  的微分是切丛之间将纤维映到纤维的线性映射  $Df: T(W) \rightarrow T(V)$ ；如果  $f$  是辛映射，那么它就是辛映射。这里，我们称连续的将纤维映到纤维的线性映射  $\Delta: T(W) \rightarrow T(V)$  是辛映射，如果  $\Delta^*(\omega) = \omega'$ 。（注意： $f^*(\omega)$  的定义为  $f^*(\omega) = Df^*(\omega)$ 。）

下面，我们来研究所有将纤维映到纤维的辛线性映射组成的空间  $\{\Delta\}$  和所有连续映射  $W \rightarrow V$  组成的空间  $\{\varphi\}$ 。容易看出，投射  $\{\Delta\} \rightarrow \{\varphi\}$  将每个  $\Delta$  映到它所导出的  $\varphi$ ，是 Serre 纤维化。因此， $\varphi$  和  $f$  之间同伦的存在性（其中  $f$  提升到  $Df \in \{\Delta\}$ ）蕴涵把  $\varphi$  映到某个  $\Delta \in \{\Delta\}$  的提升的存在性。注意到这类提升是由  $W$  上丛的辛同态给出的，比方说是由

$$\delta: (T(W), \omega') \rightarrow \varphi^*(T(V), \omega)$$

给出的（这里  $\varphi^*(\ )$  表示诱导丛而  $\delta$  的辛性质按显然的含义理解），并且这些  $\delta$  是  $W$  上的纤维化的截面，这个纤维化在  $w \in W$  处的纤维由线性辛映射  $T_w(W) \rightarrow T_{\varphi(w)}(V)$  组成。然后我们可看到，比方说，如果流形  $W$  可缩并且  $\dim W \leq \dim V$ ，则每个  $\varphi$  都可提升到某个  $\Delta$ 。（这些讨论只依赖于  $\omega$  和  $\omega'$  的非奇异性。相反的，先前的条件  $\varphi^*[\omega] = [\omega']$  只需要形式是闭的。）

**2.2 浸入定理**（见 [Gr2], [Gr4]）。设  $\varphi: W = (W, \omega') \rightarrow V = (V, \omega)$  ① 为具有一个辛映射  $T(W) \rightarrow T(V)$  提升并且使得  $\varphi^*[\omega] = [\omega']$  的连续映射。则在下列两种情形下，存在一个辛映射  $f: W \rightarrow V$  同伦于  $\varphi$ 。

(i) 开情形 流形  $W$  是开的（也就是说  $W$  没有一个连通分支是闭流形）。

(ii) 多余维数  $\dim W < \dim V$ 。

**附注** 显然，在  $W$  闭， $V$  开，并且  $\dim W = \dim V$  时，这个定理不成立。事实上，这情形甚至连一个拓扑浸入  $W \rightarrow V$  都不存在。

本质上，映射  $f$  可选取的如同  $\omega$  和  $\omega'$  一样光滑。例如，如果  $\omega$  和  $\omega'$  是  $C^\infty$  光滑的（实解析），则有某个  $f$  是  $C^\infty$ （实解析）的。

**推论 A** 一个  $2n$  维流形  $(W, \omega')$  具有一个到  $(\mathbb{R}^{2n}, \omega = \sum dx_i \wedge dy_i)$  中的辛映射的充要条件是满足下列三个条件：

- (a)  $W$  是开的；
- (b) 形式  $\omega'$  是恰当的；

① 此处原文误为  $V = (V, \omega) \rightarrow W = (W, \omega')$ 。——译注。

(c) 切丛  $(T(W), \omega')$  是平凡  $Sp(2n)$  丛, (这等价于说存在  $W$  上线性无关向量场,  $X_i$  和  $Y_i$ ,  $i = 1, \dots, n$  使得  $\omega'(X_i, Y_i) = 1$  并且  $\omega'(X_i, X_j) = \omega'(Y_i, Y_j) = \omega'(X_i, Y_j) = 0$  对  $i \neq j$ ),

注意对任何可缩流形 (即, 同胚于  $\mathbb{R}^{2n}$ )  $W$ , (a), (b), 和 (c) 总是满足的.

**推论B** 一个光滑  $n$  维流形  $X$  具有一个到  $\mathbb{R}^{2n}$  中的 Lagrange 浸入的充要条件是  $X$  上的复化丛  $T(X) \oplus \sqrt{-1}T(X)$  是  $X$  上的平凡  $GL_n(\mathbb{C})$  丛.

这里 (如同推论A) “充分性” 是平凡的, 而 “必要性” 来自对  $W = T^*(X)$  应用推论A.

**关于2.2的证明** 首先, 利用一个辛映射  $\Delta: T(W) \rightarrow T(V)$ , 我们容易构造一族局部辛浸入  $f_w: U_w \rightarrow V$ , 这里  $U_w$  为  $W$  中围绕  $w$  的小球体,  $f_w$  对  $w \in W$  连续. 然后所寻求的  $f$  可适当的弯曲粘合 (或折曲 (flexing)) 这些局部定义的  $f_w$  使之在交叠处  $U_{w_1} \cap U_{w_2}$  相等而聚合出来. 这个聚合过程利用 (非常软的) 拓扑层技巧 (见 [Gr4]). 看起来这个  $f$  未必可能由硬分析手段来构造出来.

**2.3. 嵌入** 正如我们前面所提到的, 每个辛映射  $W \rightarrow V$  是一个浸入但不必是一个嵌入, 这里一个映射称为嵌入是指它是到它的像上的同胚. (例如: 在  $W$  紧时, 每个无重点的浸入总是嵌入).

从一个光滑嵌入  $\varphi: W \rightarrow V$  (即,  $\varphi$  不光是嵌入而且还是光滑浸入) 着手, 我们企图让  $\varphi$   $C^\infty$ -合痕 ( $C^\infty$ -isotope) 于一个辛嵌入  $f: W \rightarrow V$ . 注意这种合痕的微分是一个纤维上线性并且在纤维上单一的映射同伦  $\Delta_t: T(W) \rightarrow T(V)$ , 这里  $\Delta_0 = D_\varphi$  而  $\Delta_1 = D_f$  是辛的.

现在, 对已给的嵌入  $\varphi$ , 我们假设存在一个纤维上单一的映射同伦  $\Delta_t: T(W) \rightarrow T(V)$  (它对  $t > 0$ , 不必为映射  $W \rightarrow V$  的微分) 使得  $\Delta_0 = D_\varphi$ , 而  $\Delta_1$  是辛的.

**定理A** 如果  $\varphi^*[\omega] = [\omega']$ , 则在下列两种情形下, 嵌入  $\varphi$  合痕于一个辛嵌入  $f: W \rightarrow V$ .

(i) 流形  $W$  是开的并且  $\dim W < \dim V$ .

(ii)  $\dim W \leq \dim V - 4$ .

注意 (i) 和 (ii) 排除了浸入定理所允许的下列两种情形:

(a)  $W$  是开的并且  $\dim W = \dim V$ .

(b)  $W$  是闭的并且  $\dim W = \dim V + 2$ .

**推论B** 如果  $W$  可缩并且  $\dim W < \dim V$ , 则任何嵌入  $W \rightarrow V$  都合痕于一个辛嵌入. 特别, 如果  $W$  微分同胚于  $\mathbb{R}^{2n-2}$  则存在一个辛嵌入  $(W, \omega') \rightarrow (\mathbb{R}^{2n}, \omega = \sum dx_i \wedge dy_i)$ .

**附注** 只要  $\dim W \leq \dim V - 4$ , 则上述嵌入定理对逆紧辛嵌入仍真. 这说明, 对每个同胚于  $\mathbb{R}^{2n-4}$  的  $W$  有一个逆紧辛嵌入  $(W, \omega') \rightarrow (\mathbb{R}^{2n}, \omega = \sum dx_i \wedge dy_i)$ .

**关于定理A的证明** 辛嵌入  $W \rightarrow V$  是通过把 Nash [N1] 的一个 (软的) 几何构造 (在黎曼流形的等距  $C^1$ -浸入问题中用过) 合并到拓扑层的框架中 (见 [Gr4]) 而得到的.

**关于 (i) 和 (ii)** 定理A中的限制 (i) 和 (ii) 不能去掉, 这一点由  $V$  和  $W$  中全纯曲线的 (硬) 分析可看到 (见 §4.2).

### 3. 近复流形中的全纯曲线

**3.1** 回忆  $\mathbb{R}^{2n}$  上每个复线性结构由  $\mathbb{R}^{2n}$  上使得  $J^2 = -Id$  的自同构确定, 这个  $J$  对应于  $\sqrt{-1}$  的乘法. 其次, 流形  $V$  上一个近复结构由  $T(V)$  上一个自同构, 记为  $J$  或  $\sqrt{-1}$ , 使得  $J^2 = -Id$  给出.  $\dim V = 2$  的近复流形  $(V, J)$  称为黎曼面.

两个近复流形之间的一个  $C^1$  映射  $f, f: (V_1, J_1) \rightarrow (V_2, J_2)$ , 称为全纯的, 如果对所有

$v \in V_1$ , 微分  $D_f$  为纤维  $T_v(V_1) \rightarrow T_{f(v)}(V_2)$  的复线性映射, 这等价于  $D_f \circ J_1 = J_2 \circ D_f$ .

如果  $\dim V_1 > 2$ , 则对一般的 (for generic)  $J_1$  与  $J_2$ , 不存在把  $V_1$  映入  $V_2$  的非常值全纯映射. 但如果  $V_1$  为黎曼面, 则, 粗略地说, 至少局部地, 对  $2n = \dim V_2$ ①, 把  $V_1$  映入  $V_2$  的全纯映射如同  $V_1 = \mathbb{C}$  与  $V_2 = \mathbb{C}^n$  的情形一样多. 事实上, 方程  $D_f \circ J_1 = J_2 \circ D_f$  在这时是椭圆的, 也就是说, 这个方程的线性化是椭圆的, 它的主符在每一点处都同构于映射  $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^n$  的 Cauchy-Riemann 方程  $\bar{\partial}f = 0$  的主符.

**定义** 近复流形  $V$  中的一个 (参数化的) **全纯曲线** 是一个黎曼面到  $V$  中的全纯映射, 记为  $f: S \rightarrow V$ . 有时, 我们忘记这个参数化而处理 **无参数化的全纯曲线**  $f(S) \subset V$ .

**3.2. 驯服流形 (Tame manifolds)** 我们说  $V$  上一个闭 2-形式  $\omega$  **驯服 (tame)** 一个  $V$  上的近复结构  $J$  是指  $\omega$  是  $J$ -正的, 即, 对所有非零的切向量  $\tau \in T(V)$

$$\omega(\tau, J\tau) > 0. \quad (*)$$

因为每个  $J$ -正形式 (显然) 是非奇异的, 所以这个  $\omega$  是辛的.

**实例 (A) 校准形式和 Kähler 流形.** 设  $g$  为  $V$  上  $J$ -不变的黎曼度量, 则 2-形式

$$\omega = \omega(\tau_1, \tau_2) \triangleq -g(\tau_1, J\tau_2)$$

满足  $\omega(\tau, J\tau) = g(\tau, \tau)$ . 因而  $\omega$  是  $J$ -正的. 如果它是闭的, 则称这样的  $\omega$  为 **校准形式** (比较 [HL]).

如果结构  $J$  是复的 (即, 可积的) 则校准形式也称为 **Kähler 的**. 例如, 在  $CP^n$  中的每个复子流形上的诱导形式  $\omega'$  (比较 §1.3 中的例 4) 是 **Kähler 的** (显然).

**(B) 凸函数** 一个光滑函数  $h: V \rightarrow \mathbb{R}$  称为 **严格  $J$ -凸的** (或 **多重次调和的**) 如果  $h$  限制在  $(V, J)$  中每个全纯曲线上都是次调和的. 显然,  $h$  的  $J$ -凸性等价于  $V$  上恰当 2-形式  $\omega = dJdh$ ② 的正性和每一点  $v \in V$  的充分小邻域  $U$  容许一个严格  $J$ -凸函数  $U \rightarrow \mathbb{R}$ . 这样, 每个  $(V, J)$  都可局部地被某个  $\omega$  来驯服. (但是局部校准形式的存在性给  $J$  加了一个非平凡的偏微分条件.)

**附注** 对先验估计和消除定理 (vanishing theorems), 驯服偏微分方程的微分形式 (任何阶数的) 为所需要的积分-微分不等式提供了一个主要的 (如果不是唯一的话) 源泉. 这些形式定义在 (方程解的) 导网 (Jets) 空间上, 它们常常是 (例如, 在 Bochner-Weitzenböck 公式中) 恰当的并且在有关的 (无穷小) 对称群下不变. 类似的, 导网空间上的凸 (在适当的意义下) 函数都有极值原理. 当驯服形式的几何结构和代数结构以及相应的凸函数弄清楚后, P.D.E.③ 中的大部分硬分析就变成多余的了. (从 P.D.E. 的观点来看, 辛几何作为 Cauchy-Riemann 方程解的 0 阶导网空间上的驯服方法 (taming device) 而出现.)

**3.3. 闭的全纯曲线** 如果  $S$  为闭的 Riemann 面, 则全纯映射  $f: S \rightarrow V = (V, J)$  组成的空间  $\Sigma$  是局部有限维的, 因为 (椭圆) Cauchy-Riemann 算子是 Fredholm 的. 一般地说, 空间  $\Sigma$  远不是紧的 (即使  $V$  是紧的); 但在  $V$  是闭流形时 (它被某个闭 2-形式  $\omega$  驯服), 它有一个好的紧化. 这是由显然的不等式

$$\text{Area } f(S) \leq \text{const.} \int_S f^*(\omega) \quad (*)$$

① 此处原文误为  $2n = \dim V$ . ——译注.

② 这里  $dJdh$  为算子  $d, J, d$  对  $h$  的复合作用. ——译注.

③ 这里 P.D.E. 是 “偏微分方程” 的意思. ——译注.

而得到的；这里的面积是用  $V$  上一个固定的 Riemann 度量来测量的，注意(\*)式的右端只依赖于同调类  $[f(S)] \in H_2(V)$  并且类似于(\*)式的一个不等式对图

$$F_{f_1}: S \rightarrow V \times S$$

也成立。

**实例 (A)** 设  $V$  和  $S$  为 Riemann 球面  $S^2$ 。那么，由那些度数 (degree) 为 1 的全纯映射  $f: S^2 \rightarrow S^2$  作成的空间  $\Sigma_1$  是不紧的。(这是群  $PGL_2C$ 。) 现在，我们来看看映像为光滑全纯曲线  $S_f \subset S^2 \times S^2$  的这些映射的图像。如果映射序列  $f_i \in \Sigma_1$  发散，则有一个子列，记为  $f_j$ ，使得对  $S^2$  中的某些点  $s_1$  和  $s_2$ ，曲线  $S_{f_j} \subset S^2 \times S^2$  收敛于 (在显然的意义下)  $S^2 \times S^2$  中形状为  $(S^2 \times s_2) \cup (s_1 \times S^2)$  的可约曲线。

**(A')** 设  $S$  为任何一个 Riemann 面而  $V$  为任何一个射影代数簇。那么，在同一个固定同调类中的全纯映射  $f: S \rightarrow V$  做成的空间  $\Sigma$  是一个拟射影簇，它可以通过给  $\Sigma$  加上可约曲线 (的图像) 而完备化为射影簇。这些可约曲线由 “pinching”  $S$  中某些圆周 (消没闭链) 而获得。

**(B)** 设  $V = (SL_2C)/\Lambda$ ，此处  $\Lambda$  为群  $SL_2C$  中其余紧格 (cocompact lattice)。取某个非挠元素  $\lambda \in \Lambda$ ，并且令  $S = C_\lambda/Z_\lambda$ ，这里  $C_\lambda \subset SL_2C$  为  $\lambda$  的中心化子 (注意  $C_\lambda \approx C^*$ ) 而  $Z_\lambda$  为  $\lambda$  生成的无限循环群。显然，这个  $S$  是一个被全纯映射到  $V$  中的环面，通过  $SL_2C$  在  $V$  上的 (全纯) 作用，此环面的面积可任意大。这种现象发生是由于  $V$  上的复结构不是驯服的。

**Schwarz 引理** 原则上说，(\*) 提供的  $f$  的面积的估计，可用来控制微分  $Df$  的逐点范数 (pointwise norm)，例如：每个单位圆盘  $B$  到  $C$  的全纯映射满足

$$\left| \frac{df}{dz}(0) \right|^2 \leq \pi^{-1} \int_B f^*(\omega). \quad (**)$$

这里  $\omega = dx \wedge dy$  为  $C$  上的面积形式 (事实上，对  $C$  中包括像  $f(B) \subset C$  的极小单连通子集的面积  $A$ ， $\left| \frac{df}{dz}(0) \right|^2 \leq \pi^{-1} A$ 。)

不等式 (\*\*) 推广到由恰当形式驯服的所有流形  $(V, J)$  可推出 (见 [Gr3]) 任何闭的驯服流形  $(V, J)$  中的闭全纯曲线空间能用加入一些奇异曲线 (的图像) 来紧化，这些奇异曲线由在  $S$  中拧捏圆周 (pinching circles) 来得到。

**附注 (a)** 极小曲面中圆周的拧捏 (pinching) 由 Sacks 和 Uhlenbeck [S-U] (比较 [Sch-y]) 所发现。

**(b)** 在更高阶驯服 (曲率) 形式存在时，看来极小曲面变得确实有用 (为了“软目的”)，这里有两个例子。

**(b<sub>1</sub>) (Frankel 猜想)**。任何具有正双截面曲率的闭 Kähler 流形都双全纯于  $CP^n$ 。

这是由 Siu 和 Yau 证明的，他们从  $V$  中一个适当的极小曲面  $S$  开始，然后，证明  $S$  是全纯的并且具有与  $CP^1 \subset CP^n$  一样多的全纯形变。(大概，这一点可推广到校准近复流形。)

注意 Frankel 猜想的代数形式 (由 Hartshorne 给出) 由 Mori 证明 (这里，“正曲率”用“宽大切丛” (ample tangent bundle) 替代。从代数几何的观点看这是一个软的命题)。作为硬的工具他用了 Frobenius 对  $V$  中曲线的作用 (在把问题约简为有限特征后)。

**(b<sub>2</sub>)** 设  $V$  为具有正曲率算子的 Riemann 流形，在 [Mo] 和 [Mi] 中证明了：对  $m = \dim V$ ，

$V$  中任何极小球面有 (Morse) 指数  $\geq \frac{m}{2} - \frac{3}{2}$ . 在  $V$  为闭流形时, 这个不等式可推出  $V$  的万有覆盖与球  $S^m$  的同伦等价关系.

(c) 对很多高维保形不变椭圆方程组的紧化定理已经知道 (Uhlenbeck).

(c') 这种紧化定理 (对 Yang-Mills 方程, 硬部分由 Uhlenbeck 和 Taubes 完成) 最迷人的 (软的) 应用由 Donaldson 发现 [D1]. 也可参看 [D2, D3, D4, F-S, T1, T2]. (注意 4-流形上已给主丛  $P$  上的 Yang-Mills 方程被  $P$  上连络的导网空间上的万有 Pontryagin 4-形式所驯服.)

**3.4 闭全纯曲线的紧性和存在性定理** 如果我们排除掉 3.3. 中所描述的圆周的拧捏, 那么, 我们可得到有关的全纯曲线空间  $\Sigma$  的紧性定理.

**3.4.A 实例** 设  $S = S^2$ , 考虑全纯映射  $f: S \rightarrow (V, J)$  使得同调类  $f_*[S] \in H_2(V)$  生成 Hurewicz 同态  $\pi_2(V) \rightarrow H_2(V)$  的像. 假设  $V$  被某个  $\omega$  驯服, 则  $S$  中不可能有曲线的拧捏 (因为这将把  $S \subset V$  分解为更小的同调球). 因此, 模  $S = S^2$  的保形变换后, 空间  $\Sigma$  是紧的. 换句话说, 对紧流形  $V$ ,  $V$  中相应的非参数化的全纯曲线空间  $\Sigma'$  是紧的. 容易得出 (由非线性椭圆算子的 Fredholm 理论)  $\Sigma'$  在由  $V$  中所有曲面成的空间里代表某个同调类, 记为  $[\Sigma']$  (这里,  $V$  为闭流形), 并且  $[\Sigma']$  在  $J$  的同伦  $J_t$  下不变, 只要这里的同伦结构  $J_t$  对所有  $t$  都是驯服的 (即, 被某个  $\omega_t$  驯服). 因为被某个固定  $\omega$  驯服的所有近复结构成的空间是可缩的 (这是平凡的, 见 [Gr3]), 所以类  $[\Sigma']$  是一个辛形式的不变量.

$(V, \omega)$  的进一步的不变量可由取  $\Sigma'$  中的某些子簇 (表示同调类) 譬如过  $V$  中固定点  $V_0$  的那些全纯曲线  $S \subset V$  成的子簇  $\Sigma'_0$  而获得.

**附注** 我们的  $[\Sigma']$  和  $[\Sigma'_0]$  类似于规范理论中的 Donaldson 不变量, 但是至今没有发现这两种类型的不变量的直接联系. (比较 [Hi].)

**3.4.B** 让我们在最简单情形, 即  $(V, J) = (V_0 \times S^2, J_0 \oplus J')$ , 来计算  $[\Sigma'_0]$ , 这里  $(V_0, J_0)$  为被某个形式  $\omega_0$  驯服的闭的反球 (aspherical) 流形<sup>①</sup>, 而  $(S^2, J')$  为标准的 (Riemann) 球. 对任何点  $(v_0, s_0) \in V$ , 存在  $V$  中唯一的全纯球  $S_0$  过此点并且同调于球  $v_0 \times S^2 \in V$ , (事实上,  $S_0 = v_0 \times S^2$ ), 容易得出对应的零维同调类  $[\Sigma'_0]$  是非平凡的. 因此, 对  $V$  上任何一个被  $V$  上形式  $\omega = \omega_0 \oplus \omega'$  驯服的近复结构  $J_1$ , 这个类仍是平凡的. 这里  $\omega_0$  驯服  $V_0$  上的  $J_0$  而  $\omega'$  为  $S^2$  上标准的面积形式.

**3.4.B<sub>1</sub> 推论** 对  $V$  上  $\omega$  驯服的任何一个近复结构  $J_1$ , 存在过  $V$  中已给一个固定点的全纯映射  $f: S^2 \rightarrow V$ , 并且它同调于球  $v_0 \times S^2 \subset V_0$ .

**3.4.B<sub>2</sub> 附注** 这个推论类似于对球的黎曼映射定理, 此定理是说 (用我们的语言) 对  $S^2$  上任何两个近复结构  $J_0$  和  $J'$ , 存在一个全纯球

$$S \subset (S^2 \times S^2, J_0 \oplus J')$$

与  $S^2 \times S^2$  的对角 (diagonal) 同调并且过  $S^2 \times S^2$  中三个给定的点, 这里假设对任何一对  $(s_1, s_2) \in S^2 \times S^2$  这三个点都不包含在  $(s_1 \times S^2) \cup (S^2 \times s_2) \subset S^2 \times S^2$  中, 事实上, 我们 3.4.B<sub>1</sub> 的证明对  $S^2 \times S^2$  上形式  $\omega_0 \oplus \omega'$  所驯服的任何 (非分裂) 的结构  $J_1$  给出了这样一种全纯球  $S$ , 这里假定  $\int_{s_1} \omega_0 = \int_{s_2} \omega'$  和所要求的三点不包含在  $S^2 \times S^2$  中任何两个同调于  $s_1 \times S^2$  和  $S^2 \times s_2$  的全纯球  $S_1$  和  $S_2$  的并集之中. (3.4.B<sub>1</sub> 的证明也提供了过  $(S^2 \times S^2, J_1)$  中任一点的同调球  $S_1$  和  $S_2$ .)

① 一个流形  $M$  称为反球的, 是指除去  $M$  的基本群外,  $M$  的高阶同伦群皆平凡. ——译注.



黎曼映射定理的这种推广类似于 Schapiro [Sch] 和 Laurentiev [L] 所做的工作。然而, [Sch] 和 [L] 中所叙的和证明的结果 (用“硬”标准来看是很一般的) 是一种非不变的形式。(几何上讲, [Sch] 和 [L] 假定了对所有点  $(s_1, s_2) \in S^2 \times S^2$  球  $s_1 \times S^2$  和  $S^2 \times s_2$  是  $J_1$ -全纯的。) 除去大量复杂的叙述和证明外, 这使得这些结果不适合于“软”应用, 然而 (由于过任何点  $(s_1, s_2) \in S^2 \times S^2$  都存在  $(S^2 \times S^2, J_1)$  的全纯球  $S_1$  和  $S_2$ ) [Sch] 和 [L] 中的黎曼映射定理本质上如同我们的不变形式一样广泛。(这似乎是说, 硬的解析定理只有在它们被应用于用软的与坐标无关的语言定义的、充分大而又自然的一类对象上时, 才达到成熟并且变得真正有趣。)

**3.4.C Cauchy-Riemann 方程的非齐次解** 对  $T(S)$  中和  $T(V)$  中的 (近) 复结构  $J'$  和  $J$  我们考虑  $S \times V$  中的丛  $H = \text{Hom}(T(S), T(V))$  和  $H' = \text{Hom}_0(T(S), T(V))$  并令  $h \rightarrow \bar{h}$  记商同态  $H \rightarrow \bar{H} = H/H'$ 。然后对任何光滑截面  $\varphi: S \times V \rightarrow H$  我们考虑方程

$$\bar{D}f = \varphi = \varphi(s, f(s)) \quad (*)$$

对光滑映射  $f: S \rightarrow V$ 。

对  $S \times V$  上某个 (自然构造的) 近复结构  $J = J(J', J)$ ,  $(*)$  的解  $f$  的图象  $S \rightarrow S \times V$  是全纯的。因此, 先前的紧性和存在性讨论扩充到  $(*)$  的解, 进而我们证明 (见 [Gr3])  $S \rightarrow S \times V$  中圆周的拧捏必然产生  $(V, J)$  中的全纯球, 这导致下列

**选择定理** 如果  $(V, J)$  为一个闭的驯服流形并且  $S = S^2$  则要么存在一个非常值全纯映射  $S \rightarrow V$ , 要么方程  $(*)$  对所有  $\varphi$  有一个同伦于零的解  $f: S \rightarrow V$ 。例如, 如果  $V$  是反球的,  $(*)$  总有解。

**3.5 带边的全纯曲线** 子流形  $W \subset (V, J)$  称为**全实的**, 如果  $\dim W = \frac{1}{2} \dim V$  并且对任意  $\omega \in W$ , 交叉  $T_\omega(W) \cap JT_\omega(W) \subset T_\omega(V)$  为零。例如, 黎曼面中任何曲线都是全实的。我们说  $\omega$  驯服  $(V, W)$  是指它驯服  $(V, J)$  并且  $\omega|_W = 0$ 。也就是说,  $W$  在  $(V, \omega)$  中是拉格朗日的 (见 § 1.3)。

设  $S$  为带边的紧黎曼面并且考察把  $\partial S$  映到  $W$  中的全纯映射  $S \rightarrow V$ 。这些映射  $f: (S, \partial S) \rightarrow (V, W)$  的结构本质上如同闭曲面  $S$  的情形。即是说, 用奇异全纯曲线对这个空间紧化, 这些奇异全纯曲线由拧捏某些圆周和  $S$  中边界点在  $\partial S$  中的某些弧而得。为看清这一点, 考虑带有  $\mathbf{R}$ -结构的复流形  $V$ , 此  $\mathbf{R}$ -结构由  $V$  上的反全纯对合 (antiholomorphic involution) 给出, 而此对合的不动点集 (实轨迹)  $W \subset V$  有  $\dim W = \frac{1}{2} \dim V$  ① 因此是全实的。然后, 我们取上半球面  $S \subset S^2$  并观察到, 通过对称性, 任何全纯映射  $(S, \partial S) \rightarrow (V, W)$  可延拓为 (唯一的全纯映射  $S^2 \rightarrow V$ , 它与  $V$  中和  $S^2$  中  $\mathbf{R}$ -结构交换, 这里  $S^2$  上的  $\mathbf{R}$ -对合正是对赤道的对称性)。因此, 由全纯映射  $(S, \partial S) \rightarrow (V, W)$  做成的空间等同于由全纯映射  $S^2 \rightarrow V$  做成的空间的实轨迹, 前者的紧化等于后者的实轨迹。

§ 3.4 中的紧性和存在性定理容易推广到带边曲线上 (参见 [Gr3])。特别地, 对一类拉格朗日子流形  $W \subset C^*$ , 其中包括所有闭子流形, § 3.4.C 中的选择定理仍成立。对  $V = C^*$ , 方程  $\bar{D}f = \varphi$  相当于  $\bar{\partial}f = \varphi$ , 并且如果  $\varphi$  为常值映射  $S \rightarrow C^*$ , 则解  $f: S \rightarrow C^*$  是调和的。因此, 对紧的  $W$ , 如果模  $\|\varphi\|$  充分大, 这种  $f$  就不能存在。所以, 由我们的选择定理, 对任何闭的拉格朗日  $C^\infty$  子流形  $W \subset C^*$ , 存在圆盘到  $C^*$  的非常值全纯  $C^\infty$ -映射。类似的推理应用于  $C^*$

① 此处原文误为  $\dim W = \frac{1}{2}V$ 。——译注。

中浸入的拉格朗日子流形 $W$ ，提供了§1.1中提到的全纯圆盘，注意全纯圆盘可能在边界点上达到浸入的 $W \subset C^*$ 的一点而不光滑。但是，如果 $W$ 具有正规交叉(normal crossings)，这种圆盘是 Hölder 连续的。

#### 4. 辛几何中全纯曲线的应用

**4.1 开流形的嵌入** 定义 $(V, \omega)$ 的辛宽度为这样的数 $a$ 的下确界，使得对被 $\omega$ 所驯服的 $V$ 上任何近复结构 $J$ 和任何点 $v \in V$ 都存在一个非常值的连通紧映成的通过 $v$ 的 $J$ -全纯曲线 $f: S \rightarrow V$ ，并使 $f$ 的辛面积满足 $\int_S f^*(\omega) \leq a$ 。

显然(见[Gr3])，这个宽度在等维数(equidimensional)辛嵌入下是单调的，即，如果 $V_1$ 嵌入在 $V_2$ 中，则

$$\text{width } V_1 \leq \text{width } V_2$$

**实例 (a)** 设 $U_r$ 为 $C^*$ 中半径为 $r$ 的球体，任何过中心的全纯曲线的面积 $\geq \pi r^2$  (这是周知的并且容易证明)。因此，

$$\text{width}(U_r, \omega = \sum dx_i \wedge dy_i) \geq \pi r^2.$$

(事实上， $\text{width } U_r = \pi r^2$ ，见[Gr1]。)

**(b)** 设 $(V, \omega) = (V_0 \times S^2, \omega_0 + \omega')$ ，其中 $(V_0, \omega_0)$ 为 $(2n-2)$ 维闭的反球流形并且 $\omega'$ 为 $S^2$ 上的面积形式，则由3.4, B1，

$$\text{width } V \leq \text{area}(S^2, \omega') \stackrel{\text{def}}{=} \int_{S^2} \omega'$$

(显然， $\text{width } V \geq \text{area } S^2$ 。)

**推论** 如果上面的球体 $U_r$ 嵌入于 $V$ 中，则 $\text{area } S^2 \geq \pi r^2$ ，使得 $\pi r^2 = \text{area } S^2$ ，并且对 $C^{*1} \times S^2$ 中每个相对紧子集，有 $C^{*1}$ 中的某个格 $A$ ，使该相对紧子集可嵌入闭流形 $(C^*/A) \times S^2$ 中。由此，推论说明了 $U_r$ 辛嵌入于子空间 $\{Z_1 = 0\} \subset C^*$ 的 $\epsilon$ -邻域的充要条件是 $r \leq \epsilon$ 。这蕴含§1.2中叙述的非嵌入结果(比较[Gr3])。

**4.2 余维数 2 嵌入** 设 $V$ 为辛流形， $V_0 \subset V$ 为闭的余维数 2 的辛子流形。通过利用使子流形 $V_0$ 为 $J$ -复( $J$ -complex)的 $V$ 上的近复结构 $J$ ，我们能说明 $V$ 的不变量 $\Sigma'$ (见§3.4)在某个自然的意义下可限制为 $V_0$ 的相应的不变量。可得到的典型推论如下：

设 $V = CP^2 \times R^2$ ，此 $CP^2$ 带有标准的 $(U(3)$ -不变)辛结构并且 $R^2 = (dx \wedge dy)$ 。如果闭的 4 维辛流形 $V_0$ 辛嵌入于 $V$ 中，只要 $\pi_2(V_0)$ 是循环群，则 $V_0$ 辛微分同胚于 $CP^2$ 。

**4.3 辛结构的存在性，扩张和等价问题** 设 $\omega_0$ 为连通流形 $V$ 上的非奇异 2-形式。

**问题** 是否存在非奇异形式的同伦，记为 $\omega_t$ ， $0 \leq t \leq 1$ ，使得形式 $\omega_1$ 是闭的(因此，为辛形式)？

如果 $V$ 开，则由 Smale-Hirsch 浸入理论的层论叙述可给出肯定答案(见[Gr1])。在 $V$ 闭时，对 $\omega_t$ 的存在性有一个明显的阻碍，也就是说，必须存在 $V$ 上的 2 维上同调类 $\alpha$ ，使得 $\alpha^2 \neq 0$ ，这里 $2n = \dim V$ 。我们不知道是否还有进一步的阻碍。

一个类似的问题是 $V$ 中的子集到整个 $V$ 的辛形式扩张。这里，全纯曲线提供了一个非平凡的阻碍。

**例子**(见[Gr3])。设 $V$ 为开的 4 维流形使得 Hurewicz 同态 $\pi_2(V) \rightarrow H_2(V)$ 为零，并设 $\omega_0$

为 $V$ 中无穷远的邻域 $U$ 上的辛形式。如果 $(U, \omega_0)$ 辛微分同胚于 $(\mathbf{R}^4, dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2)$ 中无穷远的某个邻域, 并且设 $\omega_0$ 能扩张为整个 $V$ 上的辛形式, 则 $V$ 微分同胚于 $\mathbf{R}^4$ 。

现在, 考虑闭流形 $V$ 上两个辛形式 $\omega_0$ 和 $\omega_1$ , 它们表示同一个上同调类,  $[\omega_0] = [\omega_1] \in H^2(V; \mathbf{R})$ , 并且能通过非奇异形式同伦 $\omega_t$ 连接起来。如果对全部 $t \in [0, 1]$ ,  $\omega_t$ 为辛形式, 并且上同调类 $[\omega_t]$ 对 $t$ 为常值, 则由 Darboux-Moser 定理知 $(V, \omega_0)$ 与 $(V, \omega_1)$ 是辛微分同胚的, 但是如果 $[\omega_t]$ 变动, 则 $[\Sigma^4]$ -型不变量(见§3.4)可以变化(见[McD])而导致 $(V, \omega_0)$ 不辛微分同胚于 $(V, \omega_1)$ 。

**4.4 辛微分同胚的 $C^0$ -极限** 大概(很难记住)在经典数学里(和力学, 那里辛微分同胚称为正则变换)已经假设, 能用某些在微分同胚一致极限下稳定的大范围性质从保体积的微分同胚区别辛微分同胚。这个观念(由 Arnold 显明描述)由 Eliashberg(见[E2, E3])进一步证实, 特别的, 他证明(通过一个源出于 Poincaré 对自己最后定理的“证明”的复杂的组方法)了 $\mathbf{R}^{2n}$ 的微分同胚如果是辛微分同胚的 $C^0$ 极限则该微分同胚是辛的。 $C^0$ -稳定性也能够通过利用 Nash 隐函数定理从§1.1中的非嵌入结果导出(见[Gr4])。

**4.5 Lagrange 相交和辛微分同胚的不动点** 正如我们在§1.2中看到的, 在一个单参数子群中的每个辛微分同胚 $f$ 来源于所在流形 $V$ 上某个(生成)函数(哈密尔顿) $h$ , 只要 $H^1(V; \mathbf{R}) = 0$ 并且 $f$ 的不动点对应于 $h$ 的临界点。因此 $f$ 的不动点数的下界能用 Morse 理论给出。对曲面的恰当的(它是对应于辛向量场的闭1-形式恰当性概念的自然推广)面积保持微分同胚的一个类似的估计(由 Arnold 猜测并且推广了最后 Poincaré 定理)由 Eliashberg 用他的组方法证明。后来 Conley 和 Zehnder[C-Z]证明了 Arnold 的另一个猜想: 环 $T^{2n} = \mathbf{R}^{2n}/2\pi\mathbf{Z}^{2n}$ 上任何恰当辛微分同胚 $f$ 至少有 $2n+1$ 个不动点, 并且如果 $f$ 是一般的(generic)则它至少有 $4^n$ 个不动点, 证明中包含一个收缩映射 $S^1 \rightarrow T^{2n}$ 空间上的辅助(生成)函数 $L$ (Lagrangian), Conley 和 Zehnder 对它应用类似于确定哈密尔顿(i.e. 辛的)流的周期轨道的变分技巧。注意到这个 $L$ 具有无限 Morse 指数(看起来象 $C^\infty$ 上二次函数 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i$ ), 早先 Morse 理

论不能对 $L$ 使用。(事实上, 仅有少数有趣的变分问题, 在那里基于 Palais-Smale 条件的 Morse 理论能被直接使用。)Conley 和 Zehnder 的方法由 Chaperon 用类似于黎曼流形上屈折测地线空间的有限维空间上的函数而不用 $L$ , 避开了“硬”分析。在 Chaperon 的方法里, 硬的正规性定理用来证明任何屈折的极值曲线事实上无屈折。

$(V, \omega)$ 上辛微分同胚 $f$ 的不动点对应于 $(V \times V, \omega \oplus -\omega)$ 中两个拉格朗日子流形即 $f$ 的图象与 $V \times V$ 的对角线之间的相交点。除去辛图象, Conley-Zehnder 方法(Chaperon 的重新整理)可扩张到某些拉格朗日流形。例如, 用这个方法 Laudenbach 和 Sikorav 建立了 $T^*(x)$ 中一个恰当(在适当的意义下)拉格朗日子流形与零截面 $X \subset T^*(x)$ 之间相交点数的 Morse 理论式的下界, 这里 $T^*(x)$ 带有典则(见§1.3)辛结构。(比较[Ch, F-W, W<sub>1</sub>, Z])。

全纯曲线 $(S, \partial S) \rightarrow (V, \omega)$ (见§3.5和[Gr3])提提了浸入拉格朗日子流形 $W \subset V$ (自)相交的另一种方法。Floer[F1]用类似的曲线(在 Morse 理论框架下)证明了广义 Arnold 猜想的同调形式。这表明全纯曲线方法有非常一般化的优点, 而辛 Morse 理论, 只要它能应用, 就导致更好(Morse)的不等式。

**4.6 切触几何** 一个余维数1子丛 $\theta \subset T(x)$ 称为切触的(Contact)如果存在 $X \times \mathbf{R}$ 上一个近复结构 $J$ , 使得对 $X = X \times 0 \subset X \times \mathbf{R}$ , 有 $\theta = T(x) \cap JT(x)$ 并且使得 $X$ 在 $X \times \mathbf{R}$ 中是严

格  $J$ -凸的,即,  $X = X \times 0$  为一个无临界点的严格  $J$ -凸函数的水平面,切触流形  $(\nu, \theta)$  的软性质很象辛几何的软性质(见[Gr4]), 3 维切触流形的基本刚性定理由 Bennequin[B1]用拓扑(纽结理论)技巧证明。特别, Bennequin 证明了  $R^3$  和  $S^3$  上怪切触结构(exotic contact structure)的存在性(对通常嵌入  $S^2 \subset C^2$ ,  $S^3$  上标准的切触结构  $\theta$  为  $T(S^3) \cap HT(S^3)$ , 标准的  $R^3$  由此  $S^3$  去掉一点而得。)

现在设  $(V, J)$  为带有  $J$ -凸边界  $Y$  的近复流形并令  $\theta = T(Y) \cap JT(Y)$ 。如果  $W \subset Y$  在  $V \supset Y$  中全实, 则在适当的驯服条件下,  $V$  中边界在  $W$  内的全纯曲线的行为如同 §3.5 中的全纯曲线。这对  $(Y, \theta)$  的切触几何有非平凡的影响, 并且特别可证明不是每个  $(Y, \theta)$  可做为某个  $(V, J)$  的驯服  $J$ -凸边界, 由此, 我们可以找到, 例如, 对所有  $n \geq 1$ ,  $R^{2n-1}$  有一个怪切触结构(见[Gr3, B2])并且重获对于 3 维流形的 Bennequin 的好结果(与 Eliashberg 的私人通信)。到现在为止, 全纯切触几何不如辛的情形理解的清楚。

**关于软和硬的历史注记** 对一个论证或者一个理论相对软的方面和硬的方面给出一个精确的数学含义看起来是很困难(如果可能的话)的。直觉上, “硬”是指已给对象强的和刚性结构, 而“软”则指一大类对象的某些弱的一般性质, 这样, 不等式和估计软于恒等式, (代数)数论硬于分析(在局部紧域等等上), 实分析软于复分析, 从某种角度来看, 半单李群和对称空间几乎同整数一样硬, 而从总体上看, 黎曼几何几乎同微分拓扑一样软。虽然在代数几何中用椭圆偏微分方程的证明同用 Frobenius 的证明是在同一硬的水平上, 但是, 用  $\log t$  的凸性对  $x, y, z \geq 0$  给出  $x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz$  的证明看来软于用恒等式

$$2(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz) = (x + y + z)[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$$

给出的证明。

本讲话中“软”和“硬”限于对光滑流形之间映射空间几何的大范围非线性分析的框架中。研究这些空间的现代方法来自 Serre[S1, S2]所探索的软同伦处理, 并从此软的技巧和想法控制着这个理论。但仍然不知道是否 Serre 的结果(例如, 球的稳定同伦群的有限性)可用硬的手段获得, 尽管硬的论证偶尔用于类似的问题(例如, Bott 周期性定理中的 Morse 理论, Adams 猜想的 Frobenius 作用, 符号差定理和高阶符号差猜想中的线性椭圆算子), 自从微分同胚(Thom[Th]), 浸入(Smale[Sm])和换球术的灵活性使得微分同胚问题本质上约化到同伦论中以来, 类似的软性在微分拓扑中也已流行。(这个软的拓扑雪崩已被 Thurston 对 3 维流形的几何化和 Donaldson 的 4 维流形规范不变量所阻止)。

不管怎样, 在拓扑上发现的软性, 不能够阻挡对建立在偏微分方程之上的经典硬结构的寻求。然而, 硬大范围分析的天真梦想在一夜之间就被 Nash[N1, N2]对某些非线性方程, 也就是黎朗流形的等距浸入的令人惊异的灵活性的发现所击碎, (例如, 对  $m < n$  标准  $m$ -球到  $R^n$  中任何距离减少嵌入(distance-decreasing embedding)有一个等距  $C^1$ -嵌入的一致逼近, 见[N1, N2])。事实上, 我们认为(一直到 Donaldson 的工作)Nash 现象(对非线性偏微分方程这是无处不存在的, 见[Gr4])在非线性的函数空间庞大的软范围内完全排除了任何硬的偏微分方程结构。(正如 Atiyah[A]所展望的那样, 在今天线性椭圆偏微分方程的硬结构坚实的扎根在软的拓扑土壤中。)现在, 与最基本的方程关联的全纯曲线(并在逻辑上前于规范场, 但历史上在其后)作为广泛而完整的硬非线性理论的第一阶石而出现。

(马 力 陈 军译 李培信校)

## 参 考 文 献

- [A] M. Atiyah, *Global aspects of the theory of elliptic differential operators*, Proc. Internat. Congr. Math. (Moscow, 1966), Izdat. "Mir", Moscow, 1968, pp. 57—65.
- [B1] D. Bennequin, *Entrelacements et équations de Pfaff*, Astérisque 107-108 (1982), 87—163.
- [B2] ———, *Problèmes elliptiques, surfaces de Riemann et structures symplectiques*, Sémin. Bourbaki Févr., Soc. Math. de France, 1986, pp. 1—23.
- [Ber] H. Berestycki, *Solutions périodiques de systèmes hamiltoniens*, Sémin. Bourbaki Févr., Soc. Math. de France, 1983.
- [Ch] M. Chaperon, *Quelques questions de géométrie symplectique*, Astérisque 105-106 (1983), 231—249.
- [C-Z] C. Conley and E. Zehnder, *The Birkhoff-Lewis fixed point theorem and a conjecture of V. I. Arnold*, Invent. Math. 73 (1983), 33—49.
- [D1] S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), 279—315.
- [D2] ———, *Connection, cohomology and intersection forms on 4-manifolds*, J. Differential Geom. (to appear).
- [D3] ———, *The orientation of Yang-Mills moduli spaces and fundamental groups of 4-manifolds*, Preprint, Oxford Univ.
- [D4] ———, *Gauge theory and smooth structures on 4-manifolds*, Preprint, Oxford Univ.
- [E1] Ya. M. Eliashberg, *Estimates on the number of fixed points of area preserving transformation*, Preprint, Syktyvkar, 1978. (Kissian)
- [E2] ———, *Rigidity of symplectic and contact structures*, Preprint, 1981.
- [E3] ———, *Combinatorial methods in symplectic geometry*, Proc. Internat. Congr. Math. (Berkeley, Calif., USA, 1986).
- [F1] A. Floer (in preparation).
- [F-S] R. Fintushel and R. J. Stern,  *$SO(3)$  connections and the topology of 4-manifolds*, J. Differential Geom. 20 (1984), 523—539.
- [F-W] B. Fortune and A. Weinstein, *A symplectic fixed point theorem for complex projective spaces*, Preprint, Univ. of Calif., Berkeley, 1984.
- [Gr1] M. Gromov, *Stable maps of foliations into manifolds*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 33 (1969), no. 4, 707—734.
- [Gr2] ———, *A topological technique for the construction of solutions of differential equations and inequalities*, Proc. Internat. Congr. Math. (Nice, 1970), Vol. 2, Gauthier-Villars, Paris, 1971, pp. 221—225.
- [Gr3] ———, *Pseudo-holomorphic curves in symplectic manifolds*, Invent. Math. 82 (1985), 307—347.
- [Gr4] ———, *Partial differential relations*, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1986.
- [Hi] N. J. Hitchin, *The self-duality equation on a Riemann surface*, Preprint, Oxford Univ.
- [H.L] P. Harvey and B. Lawson, *Calibrated geometries*, Acta Math. 148 (1982), 48—156.
- [K] N. H. Kuiper, *On  $C$ -isometric embeddings. I*, Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A 58 (1956), 545—556.
- [L] M. Lavrentiev, *A fundamental theorem of the theory of quasiconformal mappings of plane regions*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 12 (1948), 513—554.
- [L-S] F. Laudenbach et J.-C. Sikorov, *Percutance d'intersections avec la section nulle au*

*cours d'une isotopie hamiltonienne dans un fibré cotangent*, Invent. Math. 82 (1985) , no. 2, 349—358.

[McD] D. McDuff, *Examples of symplectic structures*, Preprint, SUNT at Stony Brook, 1985.

[Mi] M. J. Micallef, *On the topology of positively curved manifolds*, Preprint, Australian Nat. Univ., 1986.

[Mo] J. D. Moore, *Minimal two-spheres on the topology of manifolds with positive curvature on totally isotropic two-planes*, Preprint, 1986.

[N1] J. Nash,  *$C^1$ -isometric embeddings*, Ann. of Math. 60 (1954) , no. 3, 383—396.

[N2] ———, *The embedding problem for Riemannian manifolds*, Ann. of Math. 63 (1956) , no. 1, 20—63.

[Rab] P. H. Rabinowitz, *Periodic solutions of Hamiltonian systems, A survey*, MRC Tech. Report n° 2154, Univ. Wisconsin, Madison, 1980.

[S1] J.-P. Serre, *Homologie singulière des espaces fibrés*, Ann. of Math. 54 (1951) , 425—505.

[S2] ———, *Groupes d'homotopie et classes de groupes abéliens*, Ann. of Math. 58 (1953) , 258—294.

[Sch] Z. Schapiro, *Sur l'existence des représentations quasiconformes*, C. R. (Doklady) Acad. Sci. URSS (N.S.) 30 (1941) , 680—682.

[Sm] S. Smale, *The classification of immersions of spheres in Euclidean spaces*, Ann. of Math. (2) 69 (1959) , 327—344.

[S-U] J. Sacks and K. Uhlenbeck, *The existence of minimal immersions of two-spheres*, Ann. of Math. 113 (1981) , 1—24.

[Sch-Y] R. Schoen and S. T. Yau, *Existence of incompressible minimal surfaces and the topology of three dimensional manifolds of non-negative scalar curvature*, Ann. of Math. 110 (1979) , 127—142.

[T1] C. H. Taubes, *Gauge theory on asymptotically periodic 4-manifolds*, Preprint, Harvard University, 1986.

[T2] ———, *Gauge theories and non-linear partial differential equations*, Proc. Internat. Congr. Math. (Berkeley, Calif., USA, 1986) .

[Th] R. Thom, *Quelques propriétés globales des variétés différentiables*, Comment. Math. Helv. 28 (1954) , 17—86.

[W1] A. Weinstein, *Lectures on symplectic manifolds*, Regional Conf. Ser. in Math., No. 29, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1977.

[W2] ———, *Periodic orbits of convex hamiltonian systems*, Ann. of Math. 108 (1977) , 507—518.

[Z] E. J. Zehnder, *Fixed points of symplectic mappings and periodic solutions of Hamiltonian systems*, Proc. Internat. Congr. Math. (Berkeley, Calif., USA, 1986) .

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES, 91440 BURES-SUR-YVETTE, FRANCE